

Звіт з лабораторної роботи №1

Створення простих об'єктів

1. Мета: Одержати практичні навички реалізації класів на C#.
2. Завдання.

12 варіант.

12. Автомобіль
Марка – string
Потужність – int
Сума - float

3. Виконання роботи

3.1. Прописуємо клас згідно варіанту. Його код:

```
internal class Auto
{
    //Атрибути
    private string Manufacture;
    private string Model;
    private string Engine;
    private int Power;
    private float Price;
    private int YearOfProd;

    //Конструктори
    public Auto()
    {
        Manufacture = "None";
        Model = "None";
        Engine = "None";
        Power = 20;
        Price = 1000;
        YearOfProd = 1927;
    }

    public Auto(string manufacture, string md, string eng, int power, int price, int YOP)
    {
        Manufacture = manufacture;
        Model = md;
        Engine = eng;
        Power = power;
        Price = price;
        YearOfProd = YOP;
    }

    //Методи
    public void InputAuto()
    {
        Console.WriteLine("Enter manufacture of car: ");
        Manufacture = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Enter model of car: ");
        Model = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Enter engine type/name: ");
        Engine = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Enter power: ");
        Power = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter price: ");
        Price = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter year of produce: ");
        YearOfProd = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public void OutAuto()
    {
        Console.WriteLine("| " + Manufacture + " " + Model + " | " + Engine + " " + Power.ToString() + " hp | " +
            Price.ToString() + "$ " + YearOfProd + " |");
    }

    public void Search(string w, int be)
    {
        switch (be)
        {
            case 1:
                // ...
            break;
        }
    }
}
```

					ЛР3.14.КІ-202.11.01		
Змін.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата	Створення простих об'єктів		
Розробив	Куліков М. М.						
Перевірив	Ковальчук С. О.						
Н. Контр.							
Затвер.							
					Літ	Аркуш	Аркушів
					II	I	5
					ХПФК		

```

        if (Manufacture.Equals(w))
        {
            OutAuto();
        }
        break;
    }

    case 2:
    {
        if (Model.Equals(w))
        {
            OutAuto();
        }
        break;
    }

    case 3:
    {
        if (Engine.Equals(w))
        {
            OutAuto();
        }
        break;
    }

    case 4:
    {
        if (Power == Int32.Parse(w))
        {
            OutAuto();
        }
        break;
    }

    case 5:
    {
        if (Price == Int32.Parse(w))
        {
            OutAuto();
        }
        break;
    }

    case 6:
    {
        if (YearOfProd == Int32.Parse(w))
        {
            OutAuto();
        }
        break;
    }

    default:
    {
        Console.WriteLine("Sorry, i can't find it. Try again.");
        break;
    }
    }
}

public string return_(int s)
{
    switch (s)
    {
        case 2: return Model;
        case 3: return Engine;
        case 4: return Power.ToString();
        case 5: return Price.ToString();
        case 6: return YearOfProd.ToString();
        default: return Manufacture;
    }
}

public void Years(int year)
{
    Console.WriteLine("| Car produced " + (year - YearOfProd) + " years ago");
}
}

```

3.2. Пояснення коду:

- 3.2.1. У нашому класі є такі атрибути: Manufacture – виробник, Model – модель, Engine – тип двигуна, Power – потужність двигуна, Price – ціна автомобіля, YearOfProd – рік виготовлення автомобіля
- 3.2.2. У конструкторах ми прописали стандартні значення цих атрибутів.

					ЛР3.14.КІ-202.11.01	Арк.
						2
Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3.2.3. У нашому класі є такі методи: InputAuto() – дозволяє додати авто, OutAuto() – виводить інформацію про авто, Search() – шукає авто по певному значенню, яке вводить користувач, return_() – повертає значення атрибута, що застосовується для сортування списку авто, Years – повертає значення, яке дорівнює віку автомобіля.

3.3. Прописуємо функцію сортування:

```
public static void Sort(List<Auto> cars, int size, int s)
{
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        int max_i = i;
        string max = cars[i].return_(s);
        for (int j = i + 1; j < size; j++)
        {
            if ((s == 4) || (s == 5) || (s == 6))
            {
                string sec = cars[j].return_(s);
                if (int.Parse(max) > int.Parse(sec))
                {
                    max_i = j;
                }
            }
            else if ((s == 1) || (s == 2) || (s == 3))
            {
                string sec = cars[j].return_(s);
                if (String.Compare(max, sec) > 0)
                {
                    max_i = j;
                }
            }
            max = cars[max_i].return_(s);
        }
        Auto cars_sort = cars[max_i];
        cars[max_i] = cars[i];
        cars[i] = cars_sort;
    }
}

public static void S()
{
    Console.WriteLine("1.By manufacture");
    Console.WriteLine("2.By model");
    Console.WriteLine("3.By engine type");
    Console.WriteLine("4.By power");
    Console.WriteLine("5.By price");
    Console.WriteLine("6.By year of produce");
}
```

3.3.1. Дана функція працює на основі сортування методом бульбашки. У випадку, якщо ми обрали пункт, у якому є цифри, виконується порівняння цифр. Якщо ж обрали пункт з словами, то слова порівнюються за допомогою функції Compare(a, b) (якщо a>b, то повертає 1, якщо a=b – 0, якщо a<b, то -1).

3.4. Прописуємо меню і основний код. Ось він:

```
static void Main(string[] args)
{
    string end = "-----";
    int k = 0, l = 0, year = 2022;
    //Список Авто
    List<Auto> cars = new List<Auto>();
    cars.Add(new Auto("Ford", "Model A", "Gasoline", 20, 300, 1928));
    cars.Add(new Auto("BMW", "E53", "Diesel", 250, 4000, 2006));
    cars.Add(new Auto("Tesla", "Model S", "Hybride", 300, 45000, 2015));
    cars.Add(new Auto("BMW", "M2 CS", "Gasoline", 660, 50000, 2018));
    cars.Add(new Auto("Skoda", "Octavia RS", "Gasoline", 320, 9900, 2014));
    cars.Add(new Auto("Mercedes-Benz", "A45", "Gasoline", 320, 15000, 2013));
    cars.Add(new Auto("Volkswagen", "Golf GTI", "Gasoline", 300, 30000, 2021));
    cars.Add(new Auto("Toyota", "Prius", "Hybride", 100, 7500, 2013));
    cars.Add(new Auto("Audi", "A6", "Gasoline", 220, 6000, 2008));
    cars.Add(new Auto("Nissan", "X-Trail", "Gasoline", 200, 15000, 2020));
    cars.Add(new Auto("Mitsubishi", "Lancer", "Gas/Gasoline", 120, 3000, 1998));
    cars.Add(new Auto("Daewoo", "Lanos RS", "Gas/Gasoline", 920, 30000, 2006));

    while (k != 1)
    {
        //Меню і основний код
        Console.WriteLine("-----| Menu |-----");
        Console.WriteLine("1.Add new car");
        Console.WriteLine("2.Delete car");
        Console.WriteLine("3.Show carlist");
```

```

Console.WriteLine("4.Show car in carlist by index");
Console.WriteLine("5.Sort");
Console.WriteLine("6.Search");
Console.WriteLine("0.Exit");
Console.WriteLine(end);
Console.WriteLine("Choose an option: ");

l = Int32.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(end);
switch (l)
{
    case 0:
    {
        //Вихід з програми
        k = 1;
        break;
    }
    case 1:
    {
        Auto r = new Auto();
        //Додавання авто
        r.InputAuto();
        cars.Add(r);
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
    case 2:
    {
        //видалення певного авто по індексу
        int t = 0;
        Console.WriteLine("Enter a index of car:");
        t = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        t = t - 1;
        cars.RemoveAt(t);
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
    case 3:
    {
        //Усі на екран
        foreach (Auto p in cars)
        {
            p.OutAuto();
        }
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
    case 4:
    {
        //Пошук по індексу
        Console.WriteLine("Enter a index of car:");
        int t = (Int32.Parse(Console.ReadLine()) - 1);
        cars[t].OutAuto();
        cars[t].Years(year);
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
    case 5:
    {
        //Сортування
        int size = 0;
        foreach (Auto p in cars)
        {
            size++;
        }
        S();
        Console.WriteLine("Choose an option: ");
        int s = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        Sort(cars, size, s);
        Console.WriteLine(end);
        Console.WriteLine("Finished");
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
    case 6:
    {
        Auto r = new Auto();
        //Пошук
        Console.WriteLine(end);
        Console.WriteLine("Search: ");
        S();
        Console.WriteLine("Choose an option: ");
        int s = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter what you choose: ");
        string word = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine(end);
        foreach (Auto p in cars)
        {
            p.Search(word, s);
        }
    }
}

```

Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ЛР3.14.KI-202.11.01

Арк.

4

```

        }
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }

    default:
    {
        Console.WriteLine("Try again");
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
}

if(l != 0)
{
    Console.WriteLine("Press enter for return to menu: ");
    Console.ReadLine();
    Console.Clear();
}
}
}

```

4. Пояснення: Меню працює доти, поки змінна k не буде дорівнювати 1. Якщо ж дорівнює, то програма зупиняється і не виконується далі.
5. Висновок: я одержав практичні навички реалізації класів на C#.

					ЛР3.14.KI-202.11.01	Арк.
Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5